Motivace a návaznost

Navážeme na sinus a kosinus jejich podílem. Ptej se na místa, kde by se dělilo nulou.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ pro $\cos\alpha \neq 0$ a $\operatorname{cotg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ pro $\sin\alpha \neq 0$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\operatorname{tg} 135°$.

Řešení:

$$\frac{\sin 135°}{\cos 135°} = \frac{\sqrt{2}/2}{-\sqrt{2}/2} = -1$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\operatorname{cotg} 60°$.

Řešení:

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Poznámka pro učitele. *Nauč žáky najít podmínky v každé úloze dříve než dosadí do podílu.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\cos 300°$.
b) $\sin 270°$.
c) $\cos 180°$.
d) $\operatorname{tg} 45°$.
e) $\sin 0°$.
f) $\operatorname{cotg} 135°$.

Řešení:

a) $\frac{1}{2}$.
b) -1.
c) -1.
d) 1.
e) 0.
f) -1.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:
a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Každou hodnotu zdůvodni náčrtkem jednotkové kružnice nebo orientovaným úhlem; u přesných hodnot neuváděj jen desetinné aproximace.

Domácí úkol

a) $\sin 60°$.
b) $\sin 30°$.
c) $\cos 60°$.
d) $\sin 45°$.
e) $\cos 45°$.
f) $\sin 150°$.
g) $\cos 150°$.
h) $\operatorname{tg} 135°$.

Řešení:
a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
b) $\frac{1}{2}$.
c) $\frac{1}{2}$.
d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
f) $\frac{1}{2}$.
g) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
h) -1.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*